Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 24

ANLEITUNG
Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** keine — kein Taschenrechner. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Gib Ergebnisse als **vollständig gekürzte Brüche** oder ganze Zahlen an, nicht als Dezimalzahl und nicht als gemischte Zahl. Danach: selbst mit dem *Bewertungspaket* bewerten oder die Lösung scannen bzw. fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem Bewertungspaket einer KI geben.

Teil A · Erweitern, Kürzen, Addieren — Kapitel 1 und 2 · 7 Punkte

G1 Kürzen — 2 P

(a) Kürze vollständig: $\frac{84}{126}$

(b) Sind $\frac{14}{35}$ und $\frac{6}{15}$ gleich gross? Begründe.

G2 Drei Brüche — 3 P

Berechne: $\frac{7}{15} + \frac{5}{6} - \frac{1}{2}$

G3 Vergleichen — 2 P

Ordne der Grösse nach, beginne mit dem kleinsten: $\frac{5}{6}$, $\frac{7}{9}$, $\frac{3}{4}$

Teil B · Multiplizieren und Dividieren — Kapitel 3 · 5 Punkte

G4 Mal und durch — 3 P

Berechne: $\frac{9}{14} \cdot \frac{7}{12} : \frac{3}{8}$

G5 Flasche und Gläser — 2 P

Eine Flasche enthält $\frac{3}{2}$ Liter Saft.

(a) Wie viele Gläser zu $\frac{1}{4}$ Liter kann man damit füllen? Schreib die Rechnung auf.

(b) Wie viele Liter sind $\frac{2}{3}$ des Flascheninhalts?

Teil C · Rechenreihenfolge und negative Brüche — Kapitel 4 · 12 Punkte

G6 Klammer und Punkt vor Strich — 3 P

Berechne: $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right)$

G7 Potenz — 3 P

Berechne: $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 : \frac{8}{9} - 1$

G8 Negative Brüche — 3 P

Berechne: $-\frac{5}{6} + \frac{2}{3} : \left(-\frac{4}{9}\right)$

G9 **Fehler finden** 3 P

Jemand rechnet:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{6} \cdot 4 = \frac{3}{6} \cdot 4 = \frac{12}{6} = 2$$

Welche Regel wurde verletzt? Begründe in einem Satz und rechne richtig.